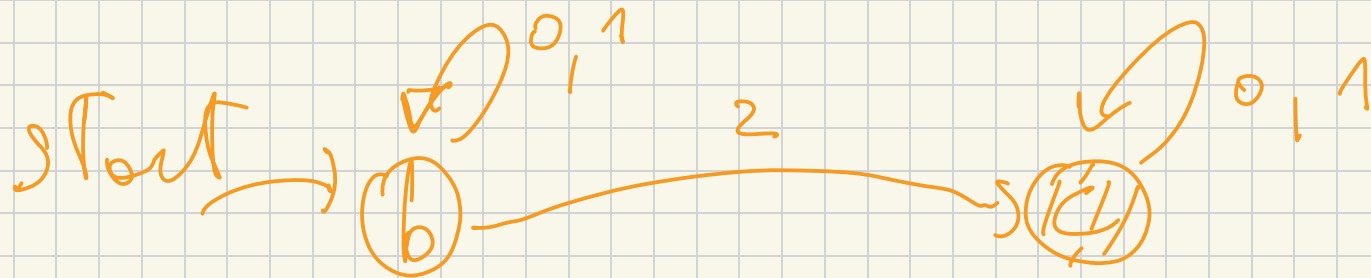


Esercizi

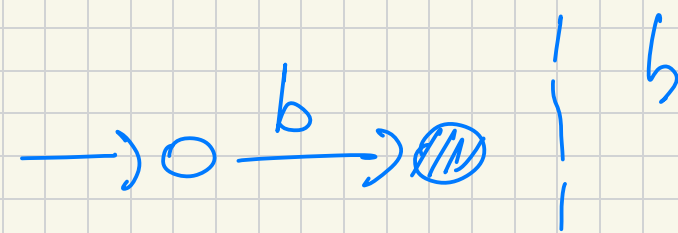
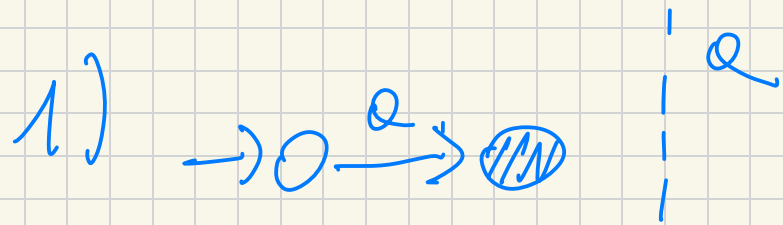
1) Transformare $(a b \cup a)^*$ in NFA.

2) Trovare espressioni regole equivalenti a

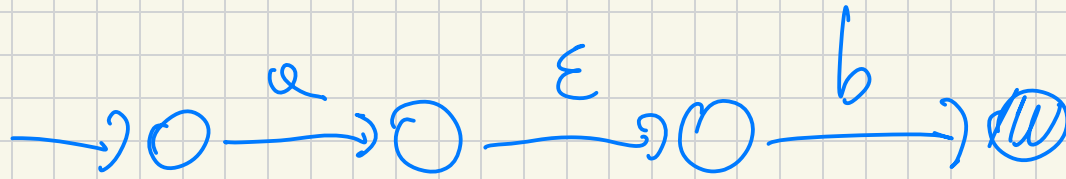


$$\Sigma = \{0, 1, 2\}$$

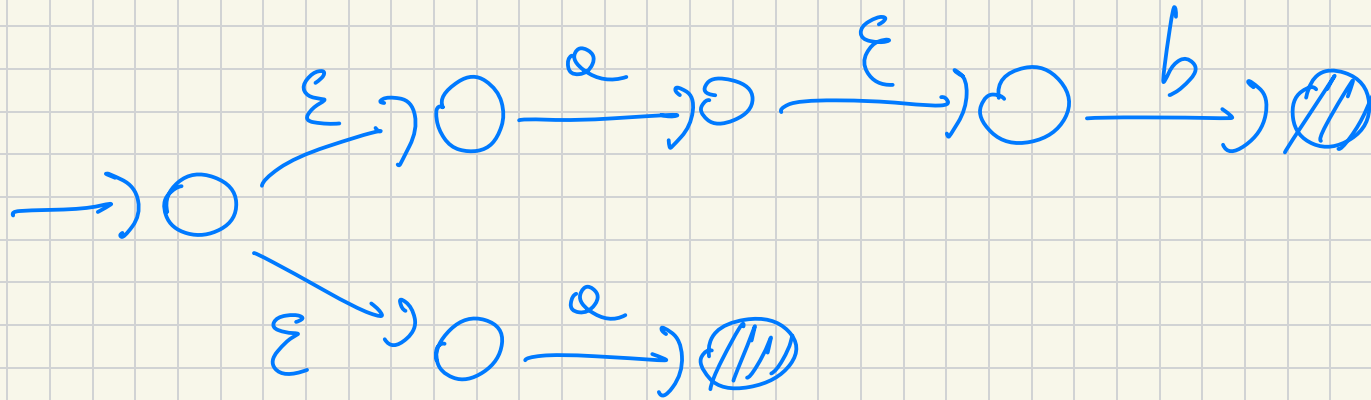
(Sol. $(0 \cup 1)^* 2 (0 \cup 1)^*$.)



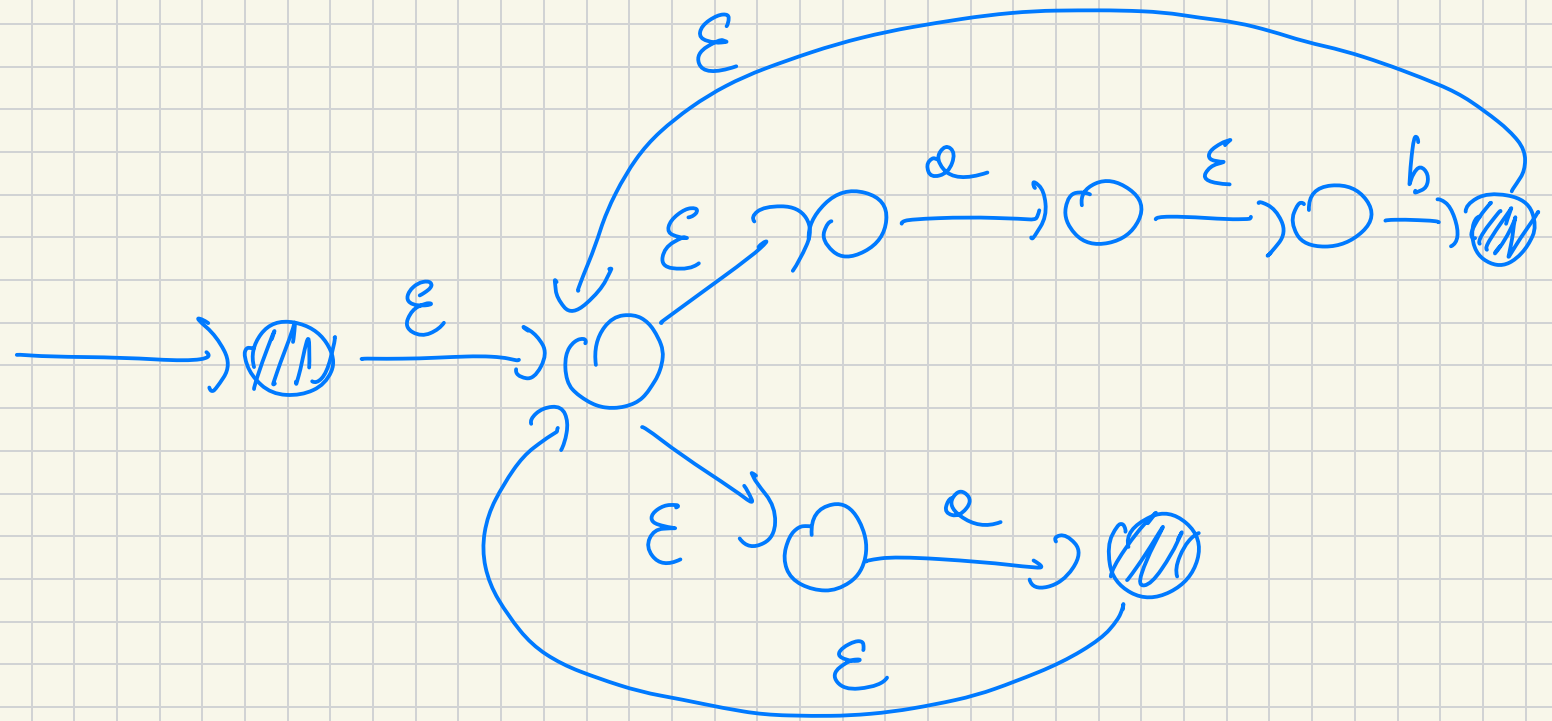
$ab \mid$

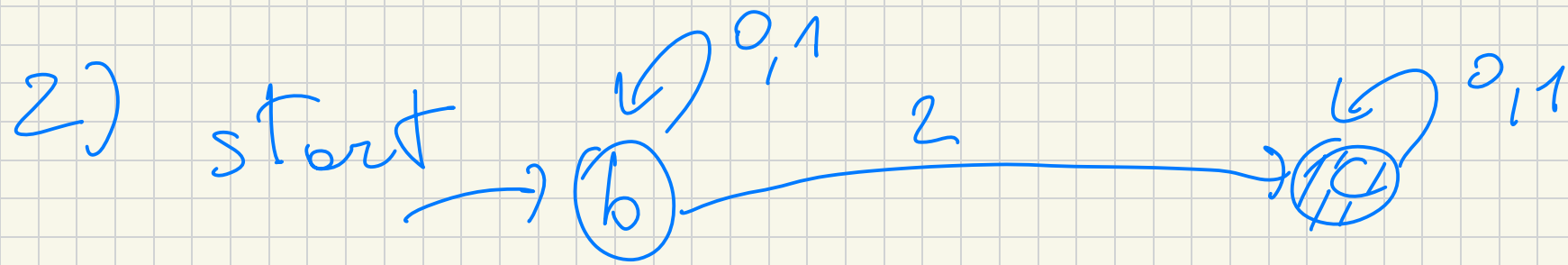


$ab \vee a \mid$

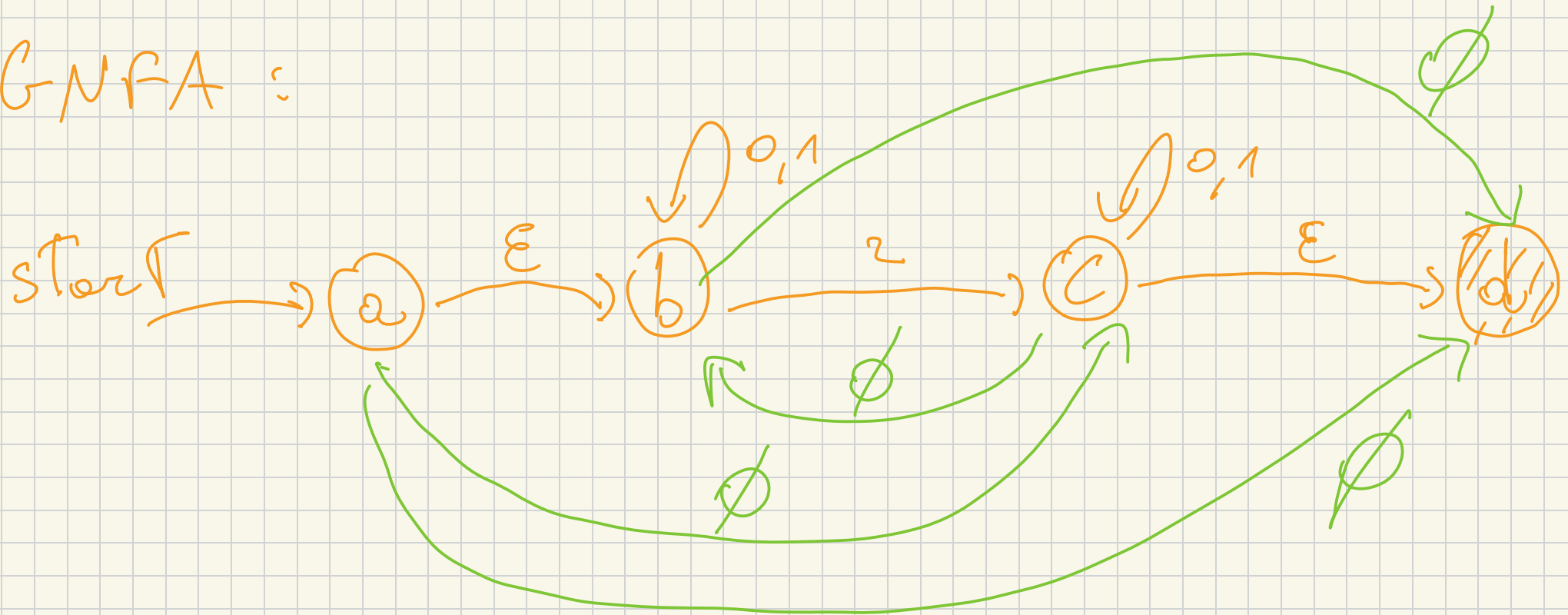


$(a b \cup a)^*$

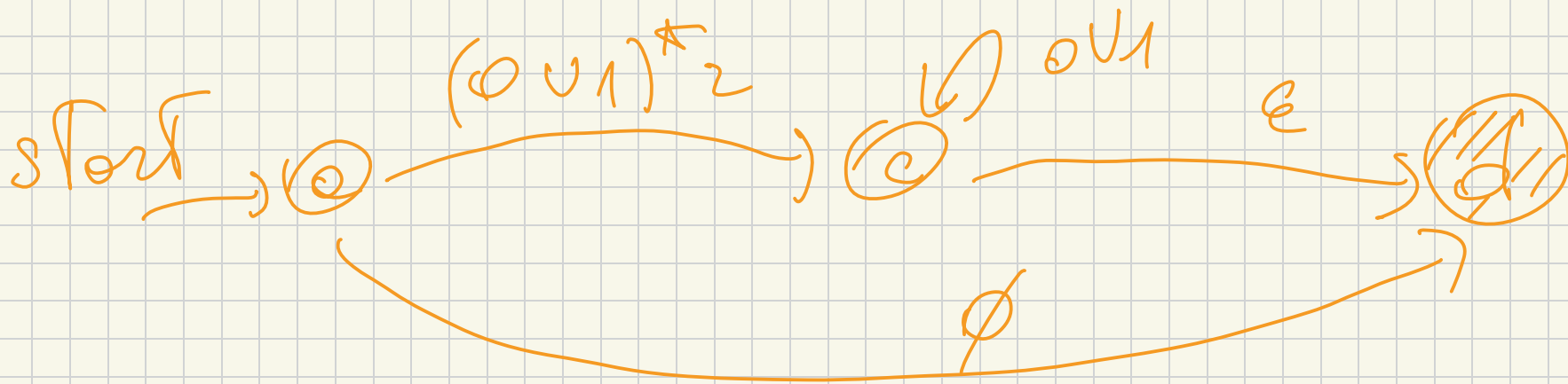
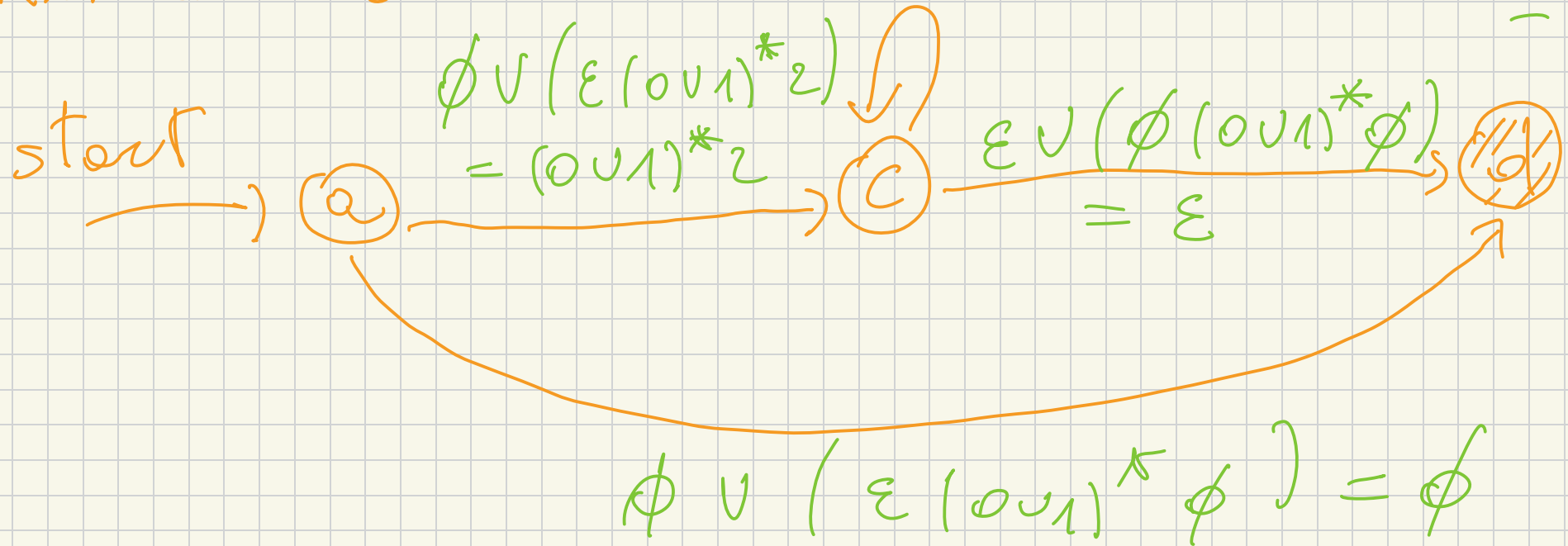




GNFA :



Remove state b: $(0 \cup 1) \cup (\phi (0 \cup 1)^* 2) = 0 \cup 1$



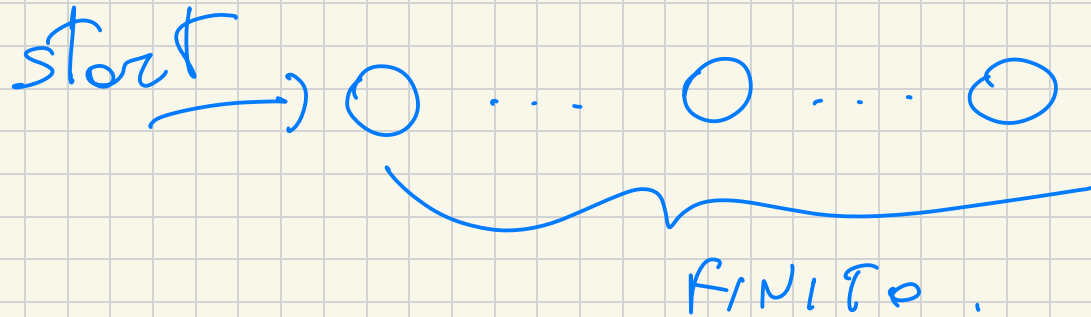
Remove c:

start $\rightarrow$ (q) $\xrightarrow{\quad}$ $\cancel{d}$

$$\phi \cup ((0v1)^* \cup (0v1)^* \varepsilon)$$
$$= (0v1)^* \cup (0v1)^*$$

PUMPING LEMMA

Domanda: Tutti i linguaggi sono regolari ???



$$L = \{ 0^m 1^m : m \geq 0 \}$$

Vedremo ora che c'è un modo per dimostrare che un dato linguaggio non è regolare.

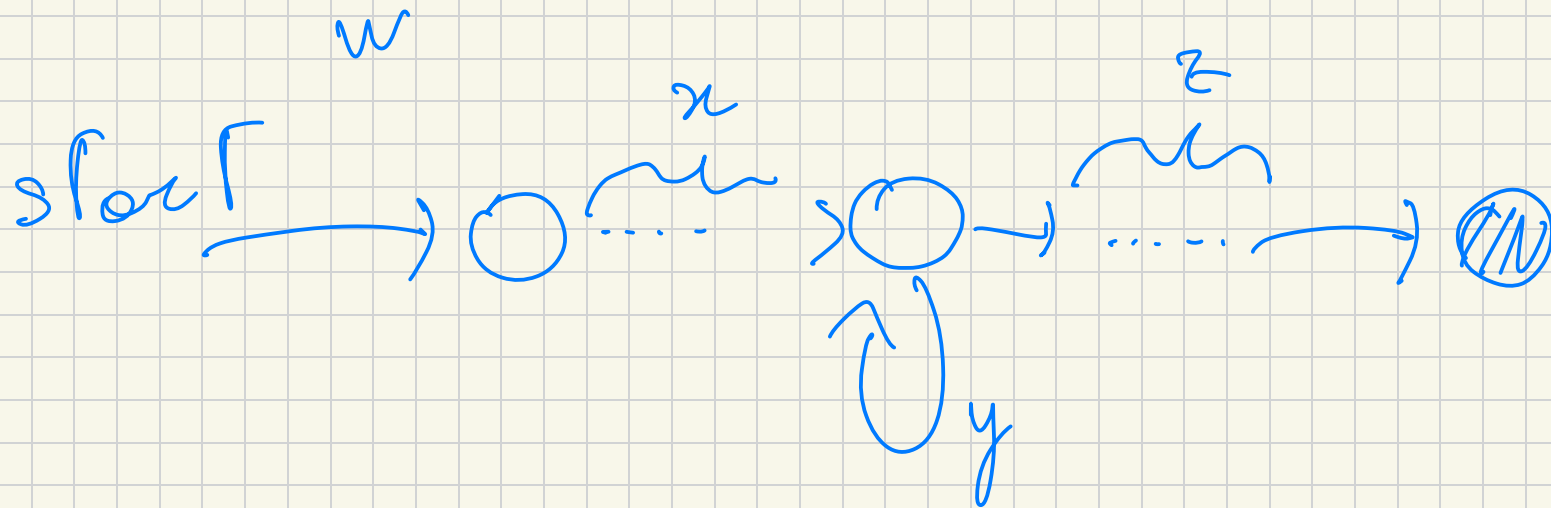
TEO Se $L \in REG$, allora esiste p tale che
se $w \in L$ e $|w| \geq p$ allora posso scomporre $w = xyz$
tale che:

(1) $\forall i \geq 0, xy^iz \in L$

(2) $|y| > 0$

(3) $|xy| \leq p$.

Intuition: Since $p = \#$ states of an
DFA M s.t. $L(M) = L$.



Applicability: For demonstrate that L non

è regolare, perché per assurdo. Ovvero
esiste p t.c. valgono le conclusioni del
pumping lemma.

Proviamo che $w \in L$ e t.c. $|w| \geq p$

per cui OGNI scomposizione "legale"

non vale la (N).

}
valgono

(NN) e (NNN)

Esempio: $L = \{ 0^m 1^m : m \geq 0 \}$ non è regolare.
Sufficiente lo sia e salgo

$$W = 0^p 1^p \in L$$

$$|W| = 2p > p$$

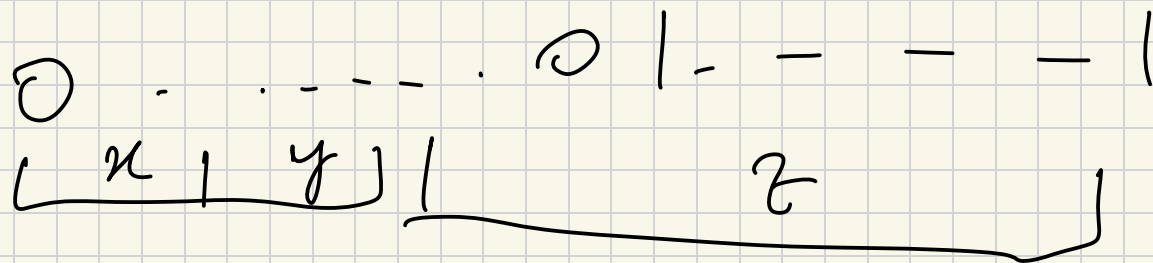
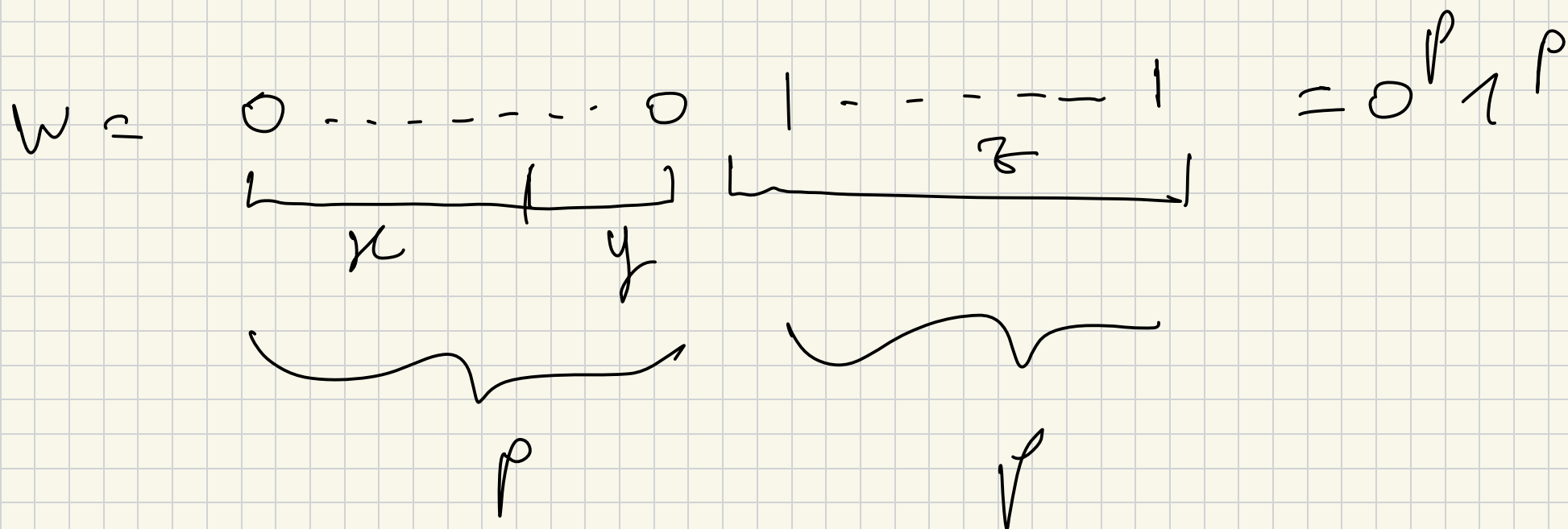
Considero tutti i modi di scomporre $w = xyz$

t.c. $|y| > 0$ e $|xy| \leq p$.

$\Rightarrow xy$ è fatta di solo '0'.

y non $\bar{e}$ vuoto!

Ma allora: $x y^2 z \notin L$.



Dim. S'come $L \in REG$, allora esiste
DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$ t.c.

$$L(M) = L.$$

Sia $p = |Q|$ e sia $w = w_1 \dots w_m \in L$
con lunghezza $m \geq p$.

Sono $\pi_1 = q_1, \pi_2, \dots, \pi_{m+1}$ gli stati
attraversati da M su input w ovvero

$$\forall i = 1 \dots m : \delta(\pi_i, w_i) = \pi_{i+1}$$

S'come $m+1 \geq p+1$ ci deve essere

almeno uno stato ripetuto. Sia questo π_j e poi π_l . Ovviamente $l \leq p+1$.

$$\pi_1 \rightarrow \pi_2 \rightarrow \pi_3 \rightarrow \dots \rightarrow \pi_j \rightarrow$$

$$\dots \rightarrow \pi_l \rightarrow \dots \rightarrow \pi_{n+1}$$

Scorrendo w :

$$x = w_1 \dots w_{j-1}$$

$$y = w_j \dots w_{l-1}$$

$$z = w_l \dots w_n$$

$$\prod$$

(i) Chiamiamo M eccetto xy^i e
 per ogni $i \geq 0$ perché x porta
 M da q_1 a r_i ; y^i porta M da
 r_i a r_l (che è lo stesso r_i);
 e porta M da $r_l = r_i$ a $r_{n+1} \in F$.

(ii) Supponiamo che $i \neq l$; $|y| > 0$.

(iii) Abbiamo visto $l \leq p+1$, ma

$$\text{allora } |xy| = l-1 \leq p$$

QED

Esercizi

1) Dimostrare che $L = \{w \in \{0,1\}^* : \#_0(w) = \#_1(w)\}$

non è regolare.

Per assurdo, suppongo sia regolare e

considero $w = 0^p 1^p \in L$ e $|w| = 2p \geq p$.

(Nota: $w = (01)^p \in L$ non conclude
bene! Perché:

$$\underbrace{01}_y \underbrace{0101 \dots 01}_z$$

$$x = \varepsilon$$

$$y = 01$$

$$z = (01)^{p-1}$$

$$\forall i: xy^iz \in L \quad \left. \begin{array}{l} \text{stringe} \\ \text{Pomiesci} \end{array} \right\}$$

$$2) \quad L = \{ ww^R : w \in \{0,1\}^* \}$$

non è regolare.

Suppongo che sia il primo $w = 0^p 110^p \in L$

La scomposizione ordine Prossimamente : $w = xyz$

$$|xy| \leq p ; y \neq \varepsilon$$

e mostro $\exists n \geq 0 : xy^n z \notin L$

Supponiamo $|xy| \leq p$, allora y è fatta
di soli '0'. Inverso:

$$w = 0^k 0^l 0^m 110^p$$

$$\underbrace{0 \dots 0}_x \underbrace{110 \dots 0}_y$$

x y $\hookrightarrow$ m zero rimovibili

$$x = 0^k$$

$$y = 0^l$$

$$z = 0^m 110^p$$

$$k + l + m = p$$

$$k \geq 0; \quad l \geq 1$$

Per $n = 2$: xy^2z

$$xy^2z = 0^k 0^{2l} 0^m 11 0^p \notin L$$

$$k + 2l + m > p$$

3) $L = \{ 1^n : n \geq 0 \}$ non è regolare.

Assumo lo snc, e prendo $w = 1^p \in L$

$$|w| \geq p.$$

prov. e scomposto $w = xyz$

$$|xy| \leq p; \quad |y| > 0.$$

$$w = 1^k 1^l 1^{p^2 - k - l}$$

$$k \geq 0$$

$$l > 0.$$

$$x = 1^k; \quad y = 1^l; \quad z = 1^{p^2 - k - l}$$

$$k + l$$

PUMPING UP ($n=2$):

$$\leq p$$

$$xy^2z = 1^k 1^{2l} 1^{p^2 - k - l}$$

$$|xy^2z| = k + 2l + p^2 - k - l =$$

$$= p^2 + l > p^2$$

$$(p+1)^2 = p^2 + 2p + 1$$

$$\geq p^2 + 2(k+l) + 1$$

$$= p^2 + 2k + 2l + 1$$

$$> p^2 + l$$

4) Sine $L \in REG$. È vero che ogni
sottolingua di L è regolare?

Falso! $L = \{0, 1\}^*$ è REGOLARE

$$L = 1^*$$